CMDBUF RD 协议修正确认

2026 年 10 月 21 日　对 2026 年 10 月 20 日对齐表的修正

本次以用户最新八条说明及后续答复为准；pending_cnt 同拍计入新 AR、非队头成功后窗口同拍补入、RTL 允许用 SystemVerilog 均已确认。以下是修正规格记录，尚未修改 RTL 或重新执行 formal。

Bank 状态和成功拍约束

```
bit [1:0] rd_mem_status [7:0];
// rd_mem_status[bank][half]
// half=0 偶 Bank；half=1 奇 Bank；0 空闲，1 占用
```

rd_mem_status[7]=2'b00 表示 Bank7 奇偶都空闲。外部接口保持每个 Bank 两位的二维数组；原代码把它定义为 input [15:0] 并约定高低半区，不能当作目标接口继续使用。

```
bank = saved_araddr[5:3];
half = saved_araddr[6];
bank_idle = !rd_mem_status[bank][half];
```

请求地址仍为 araddr[17:6]，所以请求拍的奇偶选择由 arb_addr[0] 给出。对每个 Bank i，以下为同一采样拍的环境约束：

```
// [NO_REF_MODEL_PORTS]
(rw_rd_gnt[i] & ar_rd_gnt[i] & req[i])
    |-> (rd_mem_status[i][arb_addr[0]] != 0)
```

这是 cmdbuf_rd 输入环境的 assume，结论是目标 Bank 的所选奇偶位为 1；另一奇偶位不必同时为 1。只约束成功蕴含占用，不能反推占用即本请求成功。

C2 选中时为空闲，C3 请求成功时对应状态为占用，是规定的时序。因此不能用 C3 的忙状态取消已经预选的请求，也不能断言 req 有效就必须 idle。

失败命令可以在同拍重新入选

周期	当前请求	当前选择任务	结果
C2	无	A 空闲且合格，选择 A	C3 输出 A
C3	A 失败；若 A 状态仍空闲	A 仍参与，且为最老候选时再选 A	C4 连续输出 A
C4	A 成功；状态必须占用	A 不再待发，同 Bank 同奇偶候选也不命中	可选择其他空闲候选

旧代码无条件使用 ~current_issue_mask 屏蔽 A 是错误的。失败 A 保留年龄，立即参与当前选择；是否连拍重试由当前状态和最老优先级决定。此前“失败后必有一拍无请求”的结论撤回。

窗口与选择次序

CMDBUF 共 9 项，当前乱序窗口为 5 项。选择任务只检查这 5 项中的待发有效命令：先检查各命令目标 Bank 的空闲状态，再从命中候选中选择最老命令。

窗口只有在实际请求获得同 Bank 双 grant 后才推进。仅预选、请求失败、没有选中、MEM 返回或 R 回收，都不能让满窗口越过被阻塞的命令。

条件	必须保持的行为
窗口 A ~ E 都不命中，第六条 F 命中	不能从窗口外直接选择 F；窗口保持
A 失败但本拍 idle，且 A 为最老候选	同拍重新选 A；下一拍允许继续 req
A 失败且本拍 busy，B 空闲且最老	可选择 B；窗口仍不能仅因 A 失败而向后推进
A 成功	A 从待发集合中退出，并触发窗口推进；命令本体继续占 entry

用户已确认：窗口 A、B、C、D、E 中的 C 成功后，保留 A、B、D、E 的原有年龄并补入 F，窗口成为 A、B、D、E、F。沿用 6B，成功当拍即用该窗口做下一条预选；F 只有空闲且是最老合格候选时才胜出，获选后下一拍请求。

系统同拍回收与接收

允许 R 返回回收旧 entry，同时 AR 接收新命令。满表时应考虑本拍实际回收，计算本拍可接收资格；不能仅因拍初满就强制拒收。R 必须输出旧命令的负载，更新后建立新归属并清除旧数据和错误。

AR 分配和 R 回收不同命令时同样允许并行；成功发射与 MEM 返回都不提前释放 entry。

每个来源的容量保护

每个 XAU 最多占 7 项，并保证其他两个 XAU 各至少能够占用 1 项。占用从 AR 接收到 R 返回为止，包含已发和已完成但尚未响应的命令。

占用 XAU0 XAU1 XAU2	是否允许	原因
7,0,0	允许	另两项分别保留其他来源首次接收资格
7,1,1	允许	总共 9 项，三个来源均有容量
4,4,0	允许	最后一项必须留给 XAU2
5,4,0	不允许	虽各源均未超过 7，但 XAU2 无首项可用

因此只检查 occ[x]<7 不够；还需保护零占用来源的首项容量。当前逻辑保留每源一项、其余六项共享的准入方式满足此要求，但每次计算必须结合本拍 R 回收后的占用。

待发计数必须当拍更新

用户已确认新 AR 同拍计入，因此本拍对外计数为：

```
pending_cnt = pending_at_cycle_start + ar_fire - issue_success;
// 下一拍状态保存本拍计算结果；对外不能直接输出旧寄存值。
```

拍初待发数	本拍 AR 接收	本拍发射成功	本拍 pending_cnt
5	0	1	4
5	1	1	5
5	1	0	6
5	0	0	5

预选不减少待发数；仲裁失败不减少；R 回收的命令已成功发射过，回收不能再次扣 pending_cnt。本拍 R 回收若同时促成新 AR 接收，只通过 ar_fire 增加待发数。

验证环境也必须同步修正

原实现或检查	本次需要的修正
状态口为平铺的 16 位总线	按真实二维数组绑定，并检查 bank/half 索引
无成功拍 busy 约束	加入逐 Bank 的同拍输入 assume，标记 NO_REF_MODEL_PORTS
所有 current issue 都从候选中排除	失败请求保留当前选择资格；成功请求退出待发集合
pending_cnt 等于拍初待发数	检查拍初数加本拍 AR、减本拍成功的组合结果
PERF/DRAIN 把全部 Bank 永久固定为空闲	不能与成功拍 busy 约束同时沿用；否则成功路径被排除

需重新命中的场景包括：A 连续失败且空闲时连续重试；失败但 Bank 忙时选择其他候选；成功拍 busy 阻止同奇偶 Bank 的下一条预选；五项全阻塞时第六项不越窗；满表 R/AR 同拍复用；pending_cnt 同拍加减。

原证明结果继续保留其历史含义，不能迁移为本次新规格的验证结论。当前表述不代表已完成 RTL 修复、SBY 回归、FormalMC 执行或与目标加密代码的等价检查。

实现语言与剩余边界

用户已允许 RTL 使用 SystemVerilog，新实现可直接采用二维状态端口，无需为保留 Verilog-2001 端口而增加平铺接口。原 .v 文件和封存验证输入保留其历史含义。

非队头成功后的窗口成员与当拍补入已确认。RR 初始指针及推进细节、复位协议、无效及错误负载值、ID 和未握手 AR 的限制等，仍保留上一轮的待确认状态。